

BESKRIVELSE

Compute Box

Version E11

Version af Compute Box 4.1.4

January 2019

Indhold

1	Forord	4
1.1	Målgruppe	4
1.2	Anvendelsesformål.....	4
1.3	Typografiske standarder	4
2	Grænseflader og lamper	5
2.1	Strømsstik	5
2.2	F/T Sensorstik.....	6
2.3	DIP-kontakt.....	6
2.4	Ethernetgrænseflade	6
2.4.1	Konfiguration af ethernetgrænseflade	7
2.4.2	Webklient	8
2.4.3	UDP-forbindelse	14
2.4.4	TCP-forbindelse.....	16
2.5	USB-stik	18
2.6	Sensorstatuslampe	18
2.7	Lampe for konverteringsenhedens status.....	19
3	Compute Box' mål.....	20
4	Opdatér software på Compute Box	22
4.1	Softwareopdatering fra 3.0.0 eller højere til 4.1.4	22
5	Ordliste	24
6	Liste over forkortelser	25
7	Bilag	26
7.1	Fejlfinding.....	26
7.1.1	Websider ikke tilgængelige efter IP-adresse	26
7.1.2	Statusord er ikke lig med "0"	26
7.2	Udgaver	28

Copyright © 2017-2019 OnRobot A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må gengives, uanset i hvilken form eller på hvilken måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra OnRobot A/S.

Efter vores bedste overbevisning var oplysningerne i dette dokument korrekte på udgivelsestidspunktet. Der kan være forskelle mellem dette dokument og produktet, hvis produktet er blevet modificeret efter udgivelsesdatoen.

OnRobot A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i dette dokument. OnRobot A/S påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for tab eller skader på personer eller ejendom, der opstår som følge af anvendelsen af dette dokument.

De oplysninger, der er indeholdt i dette dokument, kan ændres uden varsel. Den nyeste version finder du på vores webside: <https://onrobot.com/>.

Dette dokument er oprindeligt udgivet på engelsk. Alle andre sprog er oversat fra engelsk.

Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Angivelser af (R) og TM er udeladt.

1 Forord

1.1 Målgruppe

Dette dokument er til integratorer, som udformer og installerer hele robotapplikationer. Personale, der arbejder med Compute Box, forventes at have følgende viden:

- Grundlæggende kendskab til elektroniske og elektriske systemer

1.2 Anvendelsesformål

Compute Box er udviklet til at fungere med en OnRobot-sensor med seks akser til måling af kraft og moment. Compute Box anvendes til at læse og konfigurere sensoren via ethernet.

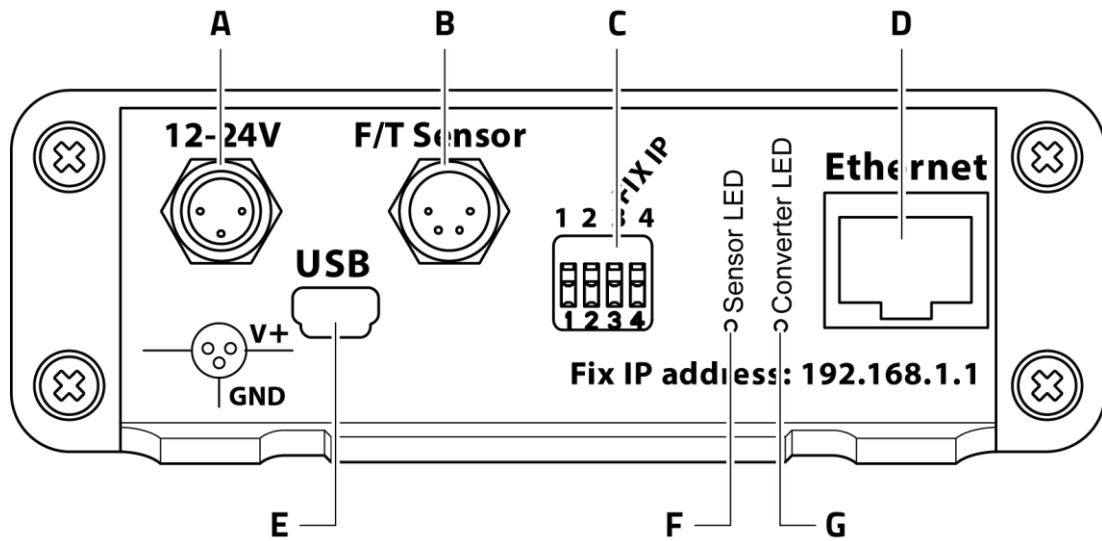
1.3 Typografiske standarder

Følgende typografiske standarder anvendes i dette dokument.

Skrifttypen Courier	Anvendes til filstier og filnavne, kode, brugerinput og computeroutput.
<i>Kursiveret tekst</i>	Anvendes til henvisninger og billedbobler i teksten.
Fedskrift	Anvendes til at angive UI-elementer, herunder tekst på knapper og menupunkter.
<vinkelparenteser>	Angiver variable navne, der skal erstattes af reelle værdier eller strenge.
1. Nummererede lister	Numeriske listeelementer angiver trin i en proces.
A. Alfabetiske lister	Alfabetiske listeelementer angiver beskrivelser af billedbobler.

2 Grænseflader og lamper

Følgende figur viser grænseflader og lamper på Compute Box' frontpanel.



- A. [Strømsstik](#)
- B. [F/T Sensorstik](#)
- C. [DIP-kontakt](#)
- D. [Ethernetgrænseflade](#)
- E. [USB-stik](#)
- F. [Sensorstatuslampe](#)
- G. [Lampe for konverteringsenhedens status](#)

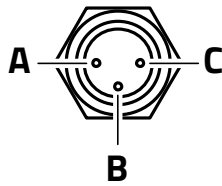
2.1 Strømsstik

Compute Box skal strømforsynes med strømsstikket. Power-over-Ethernet (PoE) understøttes ikke. Anvend den medfølgende strømforsyning eller lignende enhed, hvis kabellængden på den medfølgende strømforsyning ikke er tilstrækkelig.

Strømforsyningen skal opfylde følgende krav:

Krav til strømforsyning	
Spænding	12V-24V
Strømforbrug	6W

Strømskittet er et standard M8-hanstik med 3 poler med følgende pinout:



- A. Ikke i brug
- B. Jord
- C. Strøm

Når enheden tændes, tager det ca. 60 sekunder for systemet at starte.

2.2 F/T Sensorstik

Compute Box modtager kraft- og momentværdier igennem kraft-/momentsensorens konektor fra en OnRobot-sensor med 6 akser. Der medfølger et særligt kabel til denne forbindelse.

2.3 DIP-kontakt

DIP-kontakten anvendes til at rekonfigurere enhedens netværksindstillinger.

 (vist i standardindstillingerne fra fabrikken)	1	Reserveret
	2	Reserveret
	3	ON – Enhedens IP-adresse = 192.168.1.1 OFF – Statisk IP/DHCP-klient aktiveret
	4	ON – DHCP-server deaktiveret OFF – DHCP-server aktiveret

Eventuelle ændringer i indstillingerne aktiveres kun efter tænd/sluk.

2.4 Ethernetgrænseflade

Compute Box leverer data, der er modtaget fra sensoren til en hvilken som helst enhed igennem ethernetgrænsefladen. Et kabel til at forbinde Compute Box til en PC eller bærbar computer medfølger.

Ethernetgrænsefladen understøtter tre driftstilstande:

- **Webklient:**
Til nem udlæsning af sensordata i realtid, konfiguration af dataoverførsel og netværkskonfiguration af Compute Box.
- **UDP-forbindelse:**
Til udlæsning af sensordata i høj hastighed (op til 500Hz)
- **TCP-forbindelse:**
Til enkelt eller gentagen udlæsning af sensordata.

Det anbefales ikke at anvendes to tilstande på samme tid, da dette kan påvirke ydelsen.

2.4.1 Konfiguration af ethernetgrænseflade

IP-adressen skal indstilles korrekt, før ethernetgrænsefladen kan anvendes. IP-adressen kan konfigureres på følgende måder:

- Brug standardindstillingerne fra fabrikken. Her har Compute Box både en DHCP-klient (Dynamic Host Configuration Protocol) og en DHCP-server aktiveret.
 - Hvis den er direkte tilsluttet en enhed (robottens styreenhed eller computer), tildeler DHCP-serveren i Compute Box den tilsluttede enhed en IP-adresse (i intervallet 192.168.1.100-105 med undernetmaske 255.255.255.0). Derefter kan forbindelsen etableres imellem enheden og Compute Box.

Sørg for, at den computer, der er tilsluttet Compute Box, er indstillet til at modtage en IP-adresse automatisk.

- Hvis Compute Box er tilsluttet et netværk, der har en DHCP-server, fungerer Compute Box som en DHCP-klient og modtager en IP-adresse fra serveren. Derefter kan forbindelsen etableres imellem en hvilken som helst enhed på netværket og Compute Box.

Hvis Compute Box anvendes på et virksomhedsnetværk, hvor en DHCP-server allerede er i brug, anbefales det at deaktivere DHCP-serveren på Compute Box ved at sætte DIP-kontakt 4 i ON-position.

- Indstil enhedens IP-adresse til 192.168.1.1 og undernetmasken til 255.255.255.0 ved at sætte DIP-kontakt 3 i ON-position. Derefter kan forbindelsen etableres imellem en hvilken som helst enhed og Compute Box.
- Hvis en angiven IP-adresse eller undernetmaske påkræves, skal DIP-kontakt 3 sættes i OFF-position. Vha. webadgangssiden **Konfiguration** skal du derefter deaktivere Compute Box' DHCP-klient og indstille IP-adressen til en tilpasset statisk IP-værdi.

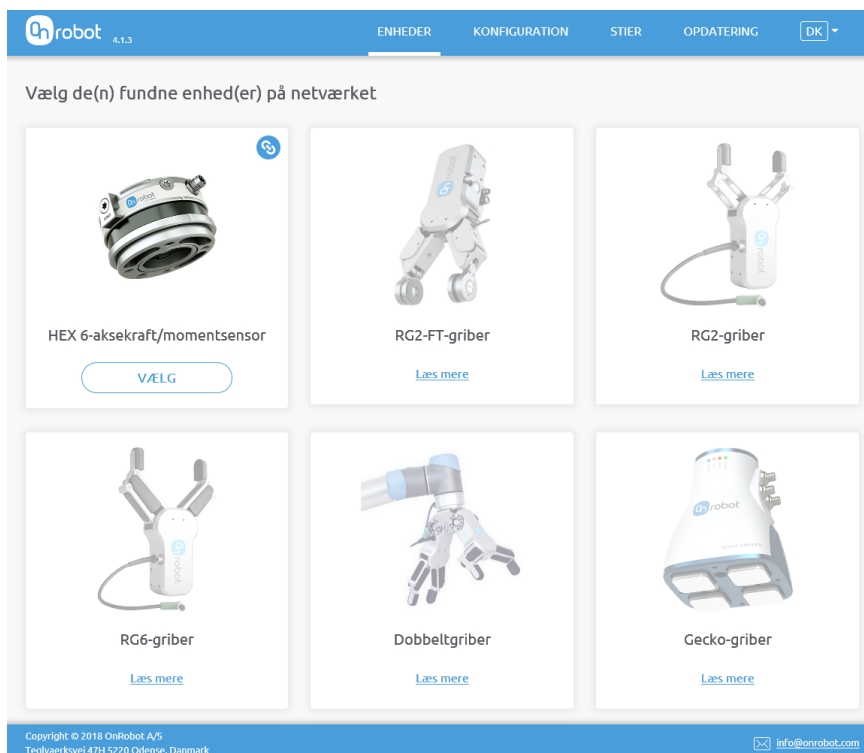
Hvis enheden anvendes på et virksomhedsnetværk, skal du kontakte it-afdelingen for at få tildelt den korrekte IP og undernetmaske. Hvis en statisk IP-adresse anvendes på Compute Box, skal du sørge for, at den tilsluttede computer har de relevante indstillinger, dvs. at IP-adressen er på samme undernet, og at undernetmasken er den samme.

2.4.2 Webklient

Følg nedenstående for at få adgang til Compute Box-websiden fra en PC:

1. Tilslut Compute Box til sensoren vha. det 4-polede M8-kabel.
2. Tilslut Compute Box direkte til din computer vha. et ethernetkabel.
3. Tænd for Compute Box ved at tilslutte den til strømforsyningen.
4. Vent i et minut, åbn en browser og indtast 192.168.1.1 på adresselinjen. Hvis du har ændret netværksindstillingerne, skal du anvende den relevante IP-adresse i henhold til retningslinjerne i afsnittet [Konfiguration af ethernetgrænseflade](#).

Følgende side til valg af enhed åbnes:



Systemet deaktiverer automatisk enheder, der ikke er tilgængelige, og giver dig mulighed for kun at vælge tilgængelig(e) enhed(er).

Klik på knappen **VÆLG** for at aktivere den valgte enhed, og systemet omdirigerer dig til [siden ENHEDER](#).

2.4.2.1 SIDEN ENHEDER

Siden **ENHEDER** på øverste menu anvendes til at overvåge og styre de tilsluttede enheder.

Websiden anvender JavaScript til at opdatere sidens data, så JavaScript skal aktiveres. Ellers fungerer siden ikke korrekt.

Siden ENHEDER har to faner:

1.) Overvågning og styring

OnRobot 4.1.3 ENHEDER KONFIGURATION STIER OPDATERING DK

Denne side viser den målte kraft og momentværdier samt data for sensorstatus.

Overvågning og styring Enhedsoplysninger

Kraft-/momentværdier

HEXHB118	
Fx (N)	0.00
Fy (N)	0.00
Fz (N)	-0.10
Tx (Nm)	0.000
Ty (Nm)	0.016
Tz (Nm)	0.003

NUL ☐

Copyright © 2019 OnRobot A/S
Teglværksvej 47H 5220 Odense, Danmark info@onrobot.com

Værdierne for kraft og moment (**Fx,Fy,Fz** og **Tx,Ty,Tz**) vises i Newton/Nm.

Til/fra-knappen **NUL** kan anvendes til at nulstille kraft- og momentudlæsningen.

Værdien **NUL** på denne side gemmes ikke permanent og gendanner standardværdierne, hvis enheden slukkes og tændes igen.

2.) Enhedsoplysninger

Denne side viser den målte kraft og momentværdier samt data for sensorstatus.

Overvågning og styring **Enhedsoplysninger** ⚠

F/T-sensor	
Status	Dårlig ⚠
Serienummer	HEXHB118
Firmwareversion	208
Eksempeltæller	59376

Compute Box	
Hardwareversion	130
Softwareversion	4.1.3
Firmwareversion	142

Copyright © 2018 OnRobot A/S
Teglværksvej 47H 5220 Odense, Danmark info@onrobot.com

Denne fane viser serienummer og firmware-/softwareversion for de tilsluttede komponenter.

Denne fane kan også anvendes til at vise sundhedsstatus for enheden og sensorerne.

Hvis alt er OK, vises Godt ✓. Ellers Dårlig ⚠ og knappen fejlinformation ⓘ vises. Du kan klikke på denne knap for at vise en beskrivelse af fejlen.

2.4.2.2 SIDEN KONFIGURATION

Siden **KONFIGURATION** i øverste menu kan anvendes til at kontrollere eller ændre enhedens netværkskonfiguration.

Konfiguration

Denne side giver mulighed for konfiguration af enhedens netværksindstillinger.

FORSIGTIG
Forkerte indstillinger kan betyde, at enheden mister forbindelse til netværket.

Nye værdier for netværkskonfiguration gemmes ikke, medmindre DIP-kontakten står på OFF (nede).

Indtast nye indstillinger for enheden nedenfor:

MAC-adresse	a8:1e:84:34:33:33
Netværkstilsland	Statisk IP
IP-adresse	192.168.100.1
Undernetmaske	255.255.255.0

GEM

Copyright © 2018 OnRobot A/S
Teglværksvej 47H 5220 Odense, Danmark info@onrobot.com

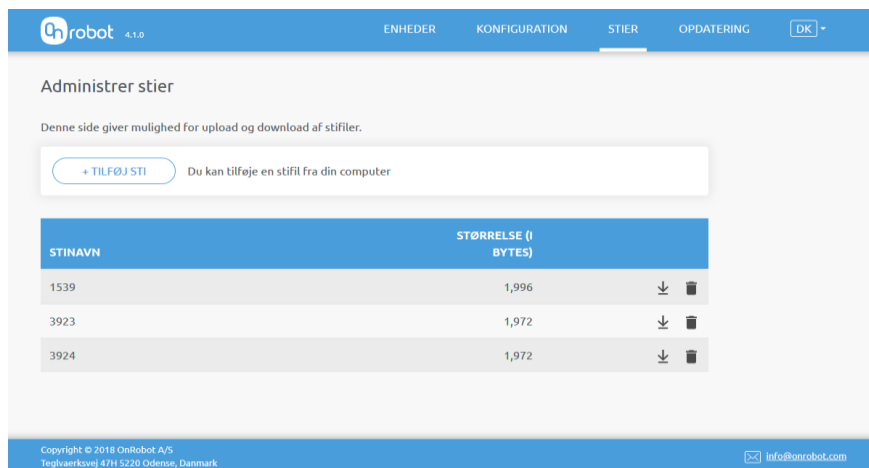
Elementerne på siden **Konfiguration** er som følger:

- **MAC-adressen** er den globale, unikke identifikator, der er tildelt enheden.
- Rullemenuen **Netværkstilstand** kan anvendes til at fastslå, om Compute Box skal have en fast eller dynamisk IP-adresse:
 - a. Hvis adressen er indstillet til **Dynamisk IP**, forventer Compute Box at modtage en IP-adresse fra en DHCP-server. Hvis det netværk, som enheden er tilsluttet, ikke har en DHCP-server, anvendes den faste IP 192.168.1.1 for enheden (efter 30 sekunders timeout).
 - b. Hvis adressen er indstillet til **Statisk IP**, skal en fast IP-adresse og undernetmaske indstilles.
 - c. Hvis adressen er indstillet til **Statisk standard-IP**, vil den faste IP gå tilbage til fabriksindstillingerne og kan ikke ændres.

Når alle parametre er indstillet, skal du klikke på knappen **Gem** for at gemme værdierne permanent. Vent i 1 minut, og tilslut enheden igen med de nye indstillinger.

2.4.2.3 SIDEN STIER

Siden **Stier** på øverste menu kan anvendes til at importere, eksportere og slette tidligere optagede stier. På denne måde kan Stier kopieres til en anden Compute Box.



Du kan importere en tidligere eksporteret sti (.ofp-fil) ved at klikke på **TILFØJ STI** og browse efter filen.

De tilgængelige stier findes på en liste nederst på siden. En hvilken som helst sti kan eksporteres og downloades som en .ofp-fil eller slettes permanent for at gøre plads på listen, hvis stien ikke længere skal bruges.

Sørg altid for, at du ikke sletter en sti, der aktuelt anvendes i et UR-program. Ellers skal stien optages igen, da slettefunktionen ikke kan fortrydes.

Compute Box kan lagre op til 100 Mbyte stier. Dette svarer til ca. 1.000 timers optagelser.

2.4.2.4 OPDATERING AF SOFTWARE

Siden **OPDATERING** i øverste menu kan anvendes til at opdatere softwaren på Compute Box og firmwaren på griberens komponenter.

Opdatering

Denne side giver mulighed for opdatering af software og firmware.

FORSIGTIG
Installation af opdateringer kan tage flere minutter. Du må ikke slukke eller afkoble computeren eller de tilsluttede enheder under opdateringen.

SOFTWARE

Vælg en opdateringsfil... **BROWSE**

Klik her for at downloade resultatet for sidste opdatering.

FIRMWARE

KOMPONENTER	AKTUEL VERSION	PÅKRÆVET VERSION
Compute Box		
Firmware	150	150 ✓

OPDATERING

✓ Up-to-date ⚙ Opdatering kræves ✗ Nedgradering understøttes ikke

Copyright © 2019 OnRobot A/S
Teglvaerkvej 47H 5220 Odense, Danmark info@onrobot.com

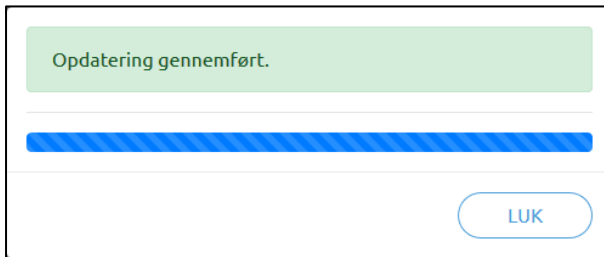
Først skal du starte softwareopdateringen ved at klikke på knappen **BROWSE** og browse for at finde softwareopdateringsfilen `.osu`. Knappen **BROWSE** skifter derefter til **OPDATERING**. Klik på knappen **OPDATERING** for at starte softwareopdateringen.

Opdatering i gang – vent ...
Dette kan tage flere minutter.

LUK

Under opdateringen (som tager ca. 10 minutter) **MÅ DU IKKE** afkoble enheden eller lukke browservinduet. Ellers kan enheden blive beskadiget.

Hvis softwareopdateringen er fuldført, vises følgende side:

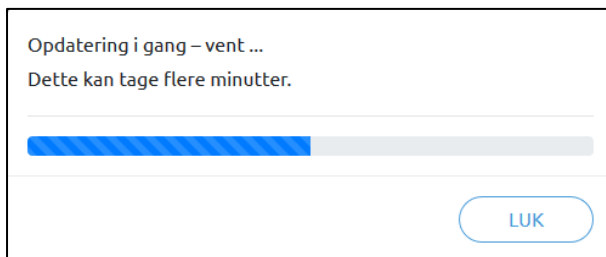


Afkobl enheden, og anvend den som normalt.

Hvis softwareopdateringen mislykkes, skal du kontakte din forhandler.

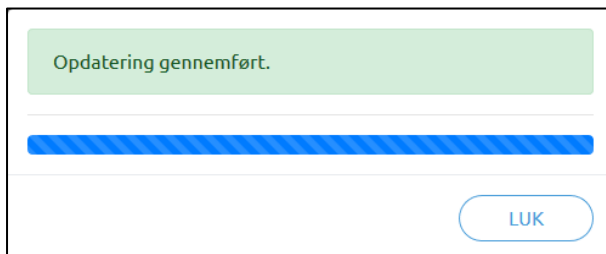
Firmwareopdateringen kræves kun, hvis andre komponenter  ikke er opdateret.

Start firmwareopdateringen ved at klikke på knappen **OPDATERING** i sidens firmwaresektion.



Under opdateringen (som tager ca. 10 minutter) MÅ DU IKKE afkoble enheden eller lukke browservinduet. Ellers kan enheden blive beskadiget.

Hvis firmwareopdateringen er fuldført, vises følgende side:



Afkobl enheden, og anvend den som normalt.

Hvis firmwareopdateringen mislykkes, skal du kontakte din forhandler.

2.4.3 UDP-forbindelse

UDP-forbindelsen (User Datagram Protocol) kan anvendes til at læse sensorens output ved en maksimal hastighed på 500 Hz. UDP kan også anvendes til at indstille udlæsning og frekvens og påvirke sensorens output.

UDP-protokollen har fem kommandoer. Send en anmodning til enhedens IP-adresse for at starte den enhed, der sender UDP-meddelelser. Enheden lytter efter UDP-anmodninger på port 49152. Denne port anvendes også til outputmeddelelser.

2.4.3.1 KOMMANDOER

Følgende fem kommandoer er implementeret:

Kommando	Navn	Data	Svar
0x0000	Stop sending af output	Hvilken som helst værdi	ingen
0x0002	Start sending af output	Eksempeltæller	UDP-registrering(er)
0x0042	Indstil softwarebias	0 eller 255 decimal	ingen
0x0081	Indstil intern filtrering	0-6 decimal	ingen
0x0082	Indstil udlæsningshastighed	Periode i ms	ingen

Den eneste kommando med et svar er 0x0002. Dette starter afsendelse af output. Andre kommandoer besvares ikke og har derfor intet svar.

2.4.3.2 ANMODNING

Kommandoerne skal sendes til enheden som en anmodning med følgende struktur:

```

UINT16  Header;           // Must be 0x1234
UINT16  Command;          // Value according to the command table
UINT32   Data;             // data according to the actual command

```

Anmodningens antal byte skal altid være 8 byte og multi-byte-værdier skal sendes som højeste byte først.

2.4.3.3 SVAR

Enheden sender output som en UDP-post med følgende struktur:

```

UINT32   HS_sequence;      // The sequence number of the current UDP record
UINT32   FT_sequence;      // The internal sample counter of the Compute Box
UINT32   Status;           // Status word of the sensor and Compute Box

```

```

UINT32  Fx;           // X-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Fy;           // Y-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Fz;           // Z-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Tx;           // X-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32  Ty;           // Y-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32  Tz;           // Z-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)

```

Byteantal for output er altid 36 byte. Hvis færre end 36 byte modtages, vil de blive ignoreret. Ved multi-byteværdier er byterækkefølgen højeste byte først.

HS_sequence viser det aktuelle outputnummer. Hvis startanmodningen blev sendt med data (eksempeltælling) = 1000, vil HS_sequence starte fra 1 og slutte med 1000. Hvis dataene (eksempeltælling) var 0, produceret output, indtil en stopanmodning sendes.

Værdierne for Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz kan konverteres til Newton/Newton-meter ved at dividere kraftværdierne med 10000 og momentværdierne med 100000.

2.4.3.4 BIAS

Bias kan anvendes til at nulstillet kraft- og momentudlæsningen. Når systemet ikke har bias, bør kraft- og momentudlæsningen være tæt på nul. Hvis data (bias) indstilles til 255 (decimal), lagres de aktuelle værdier som en offset, og kraft- og momentværdierne bliver 0.

Hvis data (bias) indstilles til 0, nulstilles lagret offset, og enheden vender tilbage til en tilstand uden bias.

Denne bias lagres ikke permanent, og gendannes ved tænd/sluk til standardtilstand uden bias.

2.4.3.5 FILTRERING

Intern filtrering kan programmeres til at have en tilpasset skæringsfrekvens. Der er 7 indstillinger:

Data/Filter (decimal)	Skæringsfrekvens
0	Intet filter
1	500 Hz
2	150 Hz
3	50 Hz
4	15 Hz
5	5 Hz
6	1,5 Hz

Den nye værdi gemmes ikke permanent og gendannes ved nulstilling ved tænd/sluk til en standard på 15 Hz.

2.4.3.6 UDLÆSNINGSHASTIGHED

Udlæsningshastigheden er den hastighed, ved hvilken nye prøver bliver tilgængelige. Denne værdi kan indstilles i et interval på imellem 254 ms til 2 ms, som er 4 Hz til 500 Hz.

Værdien kan være et hvilket som helst tal fra 0-255. Ulige tal rundes ned til det lavere lige tal. 0 stopper udlæsningen. Værdier, der ikke er 0, kan konverteres til en udlæsningsfrekvens vha. følgende formel:

$$1000 \text{ Hz} / \text{new_value} = \text{new_frequency}.$$

Eksempler:

Værdi 2 betyder: $1000 \text{ Hz} / 2 = 500 \text{ Hz}$

Værdi 51 betyder: $1000 \text{ Hz} / 50 = 20 \text{ Hz}$

Den nye værdi gemmes ikke permanent og gendannes ved nulstilling ved tænd/sluk til en standard på 100 Hz.

2.4.4 TCP-forbindelse

Tilstanden TCP (Transmission Control Protocol) anvendes til at læse sensorens output og statusoplysninger.

TCP-forbindelser er normalt langsommere end UDP-forbindelser, og flere software- og hardwarefaktorer kan påvirke svarhastigheden (software, firewall, router osv.). Det anbefales at anvende UDP-tilstand for at sikre hurtigere udlæsningshastigheder.

I TCP-protokollen fungerer enheden som server, hvortil klienter kan etablere forbindelse. Forbindelsen etableres på følgende måde:

- Enheden lytter efter forbindelse på TCP-porten 49151.
- Når en klient har etableret forbindelse til enheden, kan klienten anmode om data fra enheden.
- Når anmodningen er modtaget, giver enheden med det relevante svar.
- Når svaret er modtaget af brugeren, kan en ny anmodning sendes uden at genetablere TCP-forbindelsen. Hvis enheden ikke modtager en anmodning i mere end 1 sekund, lukker enheden forbindelsen (timeout). Hvis dette sker, skal brugeren genetablere TCP-forbindelsen for at kunne anmode om flere data.

Kun én TCP-forbindelse ad gangen kan være aktiv.

2.4.4.1 HENT SENESTE F/T-UDLÆSNING

2.4.4.1.1 ANMODNING

En enkelt kommando skal sendes til enheden som en anmodning med følgende struktur:

```
UINT8    Command;           // Must be decimal 0 (0x00)
UINT8    Reserved[19];      // All the 19 value should be 0s.
```

Byteantal for anmodningen skal være 20 byte.

2.4.4.1.2 SVAR

Enheden sender output som en post med følgende struktur:

```
UINT16    Header;           // Fixed 0x1234
UINT16    Status;           // Status word of the sensor and Compute Box
INT16     Fx;               // X-axis force in 16bit Counts*
INT16     Fy;               // Y-axis force in 16bit Counts*
INT16     Fz;               // Z-axis force in 16bit Counts*
INT16     Tx;               // X-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
INT16     Ty;               // Y-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
INT16     Tz;               // Z-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
```

Svarets antal byte er altid 16 byte med multi-byte-værdier sendt som højeste byte først.

Værdierne for Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz kan konverteres til Newton/Newton-meter vha. konverteringsparametrene. Se [Hent konverteringsparametre for Newton/Newton-meter](#).

$F_x \text{ (in Newton)} = F_x * \text{ScaleFactor}[0] / \text{CPF}$

$F_y \text{ (in Newton)} = F_y * \text{ScaleFactor}[1] / \text{CPF}$

$F_z \text{ (in Newton)} = F_z * \text{ScaleFactor}[2] / \text{CPF}$

$T_x \text{ (in Newton-meter)} = T_x * \text{ScaleFactor}[3] / \text{CPT}$

$T_y \text{ (in Newton-meter)} = T_y * \text{ScaleFactor}[4] / \text{CPT}$

$T_z \text{ (in Newton-meter)} = T_z * \text{ScaleFactor}[5] / \text{CPT}$

2.4.4.2 HENT KONVERTERINGSPARAMETRE FOR NEWTON/NEWTONMETER

2.4.4.2.1 ANMODNING

En enkelt kommando skal sendes til enheden som en anmodning med følgende struktur:

```
UINT8    Command;           // Must be decimal 1 (0x01)
UINT8    Reserved[19];      // All the 19 value should be 0s.
```

Byteantal for anmodningen skal være 20 byte.

2.4.4.2.2 SVAR

Enheden sender output som en post med følgende struktur:

```

UINT16  Header;           // Fixed 0x1234
UINT8   Unit_Force;       // The unit of the calculated Force values
UINT8   Unit_Torque;      // The unit of the calculated Torque values
UINT32  CPF;              // Counts per Force value
UINT32  CPT;              // Counts per Torque value
UINT16  ScaleFactor[6];   // Additional scaling factor (for the Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)

```

Svarets antal byte er altid 24 byte med multi-byte-værdier sendt som højeste byte først.

Unit_Force kan være (decimal):

- 0 – Ingen newtonkonvertering er tilgængelig
- 2 – Newton er den beregnede værdi (denne er standarden, når der tændes)

Unit_Torque kan være (decimal):

- 0 – Ingen Newton-meter-konvertering er tilgængelig
- 3 – Newton-meter er den beregnede værdi (denne er standarden, når der tændes)

2.5 USB-stik

USB Mini B-stikket anvendes til at tilslutte Compute Box til en PC, så sensoren kan anvendes med OnRobots datavisualiseringssoftware (ODV).

2.6 Sensorstatuslampe

Sensorstatuslampen angiver oplysninger om sensorens status.

Sådan fungerer sensorstatuslampen	Status
Off	Ingen sensor tilsluttet, eller Compute Box starter.
Konstant grøn lampe	Sensoren fungerer normalt.
Konstant rød lampe	Sensoren fungerer ikke normalt. Kontrollér STATUSORD. Du finder yderligere oplysninger under Statusord er ikke lig med "0" .

2.7 Lampe for konverteringsenhedens status

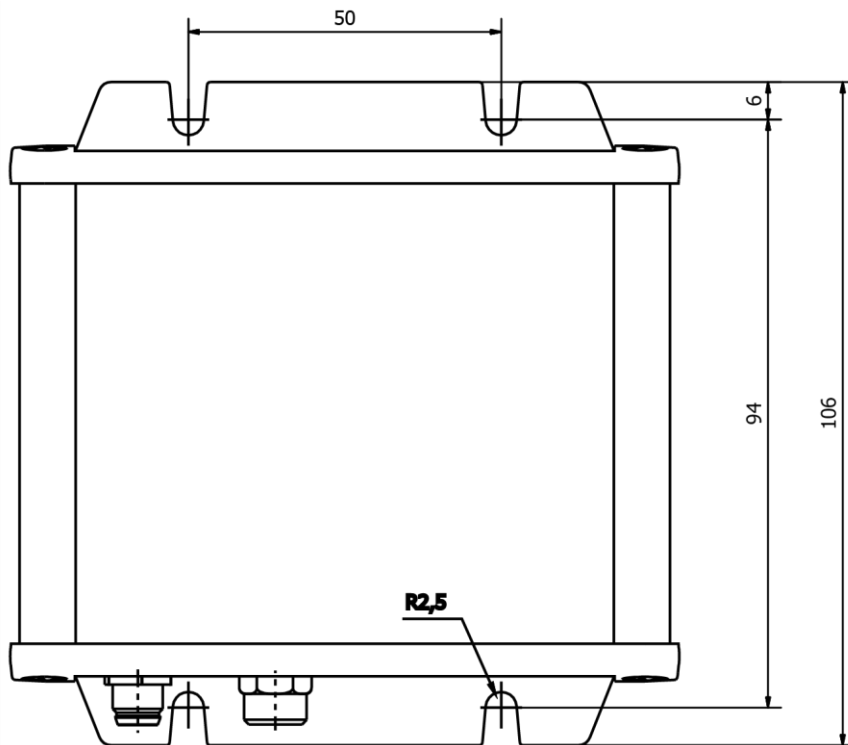
Lampe for konverteringsenhedens status angiver oplysninger om ethernetkonverteringsenhedens status.

Sådan fungerer lampen for konverteringsstatus	Status
Blinkende blå lampe	Compute Box starter.
Konstant blå lampe	Ethernetforbindelse etableres.
Konstant grøn lampe	Sensoren fungerer normalt.
Konstant rød lampe	Compute Box fungerer ikke normalt. Kontakt OnRobot.

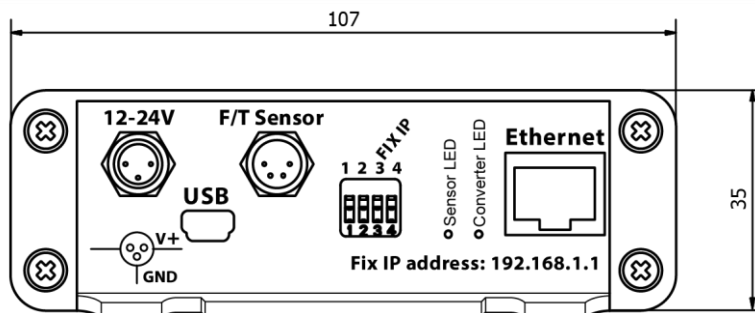
3 Compute Box' mål

Alle mål er i mm.

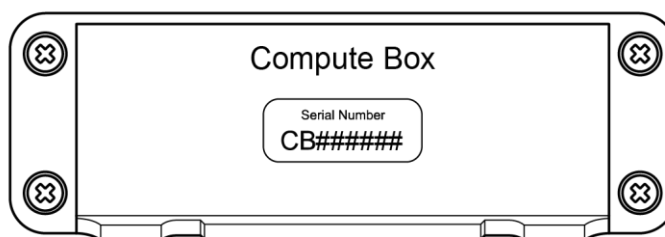
Set fra oven



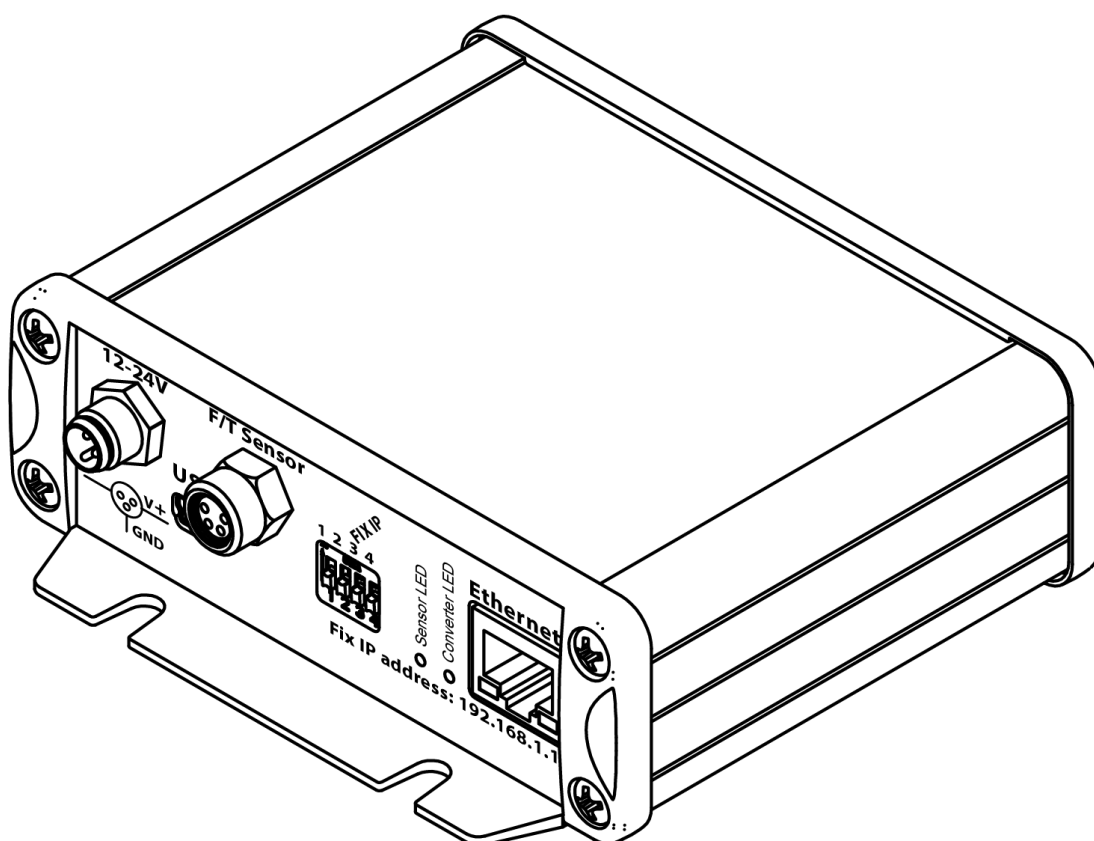
Set forfra



Set bagfra



Isometrisk



4 Opdatér software på Compute Box

4.1 Softwareopdatering fra 3.0.0 eller højere til 4.1.4

Softwaren på Compute Box opdateres fra 3.0.0 eller højere til 4.0.0 på følgende måde:

Sørg for, at du har følgende filer på computeren:

Compute_Box_SW_Updater_v4.1.4.osu

Hvis Compute Box ikke er i brug, skal du fortsætte til næste trin. Hvis Compute Box er i brug, skal du notere netværksindstillingerne, derefter stoppe og slukke for robotten og afkoble Compute Box, sensoren og robotcontrolleren fra strømforsyningen.

Stil Compute Box tæt på din computer eller bærbar computer.

Sørg for, at DIP-kontakt 3 står i ON-position, og DIP-kontakt 4 står i OFF-position.

Tilslut Compute Box til strømforsyningen, vent i et minut og afkoble den så fra strømforsyningen.

Tænd for Compute Box ved at tilslutte den til strømforsyningen.

Tilslut Compute Box direkte til din computer vha. et ethernetkabel.

Vent i et minut, åbn en browser og indtast 192.168.1.1 på adresselinjen.

Klik på **Software Update** på menuen i venstre side.

Software Update

Browse for the software update file and then click on the Send button to start the update process.

No file chosen

Click [here](#) to see the result of the last update

- FS v3.0.0

Klik på Browse, og vælg filen Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu.

Klik på Send.



Do not unplug the power until the update is finished!

Estimated remaining time: 4:16



Vent til opdateringen af software er afsluttet.



Update successful!

The new version is 3.0.1.

Now you can safely turn off the Compute Box or you can go back to **Welcome Page**.

You can **download** the update log.

Hvis opdateringen af software ikke afsluttes korrekt, skal du kontakte din forhandler. Ellers skal du fortsætte til næste trin.



Update failed!

Download the update log file, and contact your distributor.

Afkobl Compute Box fra din computer og fra strømforsyningen.

Indstil DIP-kontakten 3 og 4 til deres oprindelige positioner, og konfigurér de oprindelige netværksindstillinger fra før opdateringen.

5 Ordliste

Udtryk	Beskrivelse
Compute Box	En enhed der leveres af OnRobot sammen med sensoren. Den udfører de beregninger, der kræves for at anvende kommandoer og programmer fra OnRobot. Compute Box skal tilsluttes sensoren og robottens styreenhed.
OnRobot Data Visualization	Datavisualiseringssoftware fra OnRobot, der visualiserer de data, som sensoren leverer. Kan installeres på et Windows-operativsystem.

6 Liste over forkortelser

Forkortelse	Betydning
CPF	Counts per force
CPT	Counts per torque
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	Dual In-line Package
F/T	Force/Torque
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
LED	Light Emitting Diode
MAC	Media Access Control
PC	Personal Computer
PoE	Power over Ethernet
TCP	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol
USB	Universal Serial Bus

7 Bilag

7.1 Fejlfinding

7.1.1 Websider ikke tilgængelige efter IP-adresse

Problemet løses ved at gøre følgende:

Luk browseren, og åbn den igen (den kan have cachet en tidligere webside).

Sørg for, at der ikke er en hardware-/softwarefirewall (eller router), der blokerer forbindelsen imellem computeren og Compute Box.

Genopret netværksindstillingerne til standardværdierne ved at sætte DIP-kontakt 3 i ON-position på Compute Box. Standardværdierne er IP: 192.168.1.1 og undernetmaske til 255.255.255.0 med DHCP-klient deaktiveret.

7.1.2 Statusord er ikke lig med "0"

Problemet løses ved at gøre følgende:

Konvertér statusordet til et binært tal, find fejlkilden på tabellen nedenfor, og følg anvisningerne i løsningskolonnen. På tabellen nedenfor er 0 den mindst vigtige bit og 15 den mest vigtige.

Bit	Funktion	Løsning
Alle bits (Statusord er 65535)	Ingen sensor tilsluttet	Afkobl Compute Box fra strømforsyningen, sørg for, at sensoren er tilsluttet Compute Box med et ubeskadiget kabel og tænd for Compute Box igen. Vent i 30 sekunder, og hvis fejlen vedvarer, skal du indsamle oplysninger om situationen, hvor denne fejl forekom, og kontakte din forhandler.
0-3	Reserveret	
4	OVERLOAD – i Fx	Udeluk forhold, der kan forårsage, at sensoren overbelastes, dvs. aflast sensoren.
5	OVERLOAD – i Fy	
6	OVERLOAD – i Fz	
7	OVERLOAD – i Tx	
8	OVERLOAD – i Ty	
9	OVERLOAD – i Tz	
10-11	Sensorfejl	Indsaml oplysninger om den situation, hvor denne fejl forekom, og kontakt din forhandler.
12	Reserveret	
13	Sensorstrøm- eller EEPROM-fejl	Indsaml oplysninger om den situation, hvor denne fejl forekom, og kontakt din forhandler.

14	Kommunikationsfejl imellem sensoren og Compute Box	Afkobl Compute Box fra strømforsyningen, sørg for, at sensoren er tilsluttet Compute Box med et ubeskadiget kabel og tænd for Compute Box igen. Vent i 30 sekunder, og hvis fejlen vedvarer, skal du indsamle oplysninger om situationen, hvor denne fejl forekom, og kontakte din forhandler.
15	Reserveret	

7.2 Udgaver

Udgave	Kommentar
Udgave 1	Dette er første udgave af dokumentet.
Udgave 2	Afsnittet "Opdatér software på Compute Box" tilføjet. Målene for Compute Box rettet. Lampefunktion rettet.
Udgave 3	Anvisninger i afsnittet "Softwareopdatering fra 2.6.0 til 3.0.0" rettet.
Udgave 4	Anvisninger for opdatering af software fra 2.6.0 til 3.0.1 og 3.0.0 til 3.0.1 tilføjet til opdateringsstier.
Udgave 5	Afsnittet "Opdatering af software" tilføjet. Anvisninger for opdatering af software for 3.0.1 til 3.1.0 tilføjet. Alle skærbilleder opdateret i afsnittet Webadgang. Afsnittet "Compute Box' mål" opdateret med Compute Box set bagfra for at vise placering af serienummer. Enhedens starttid rettet fra 30 til 60 sekunder.
Udgave 6	Anvisninger for opdatering af software for 3.1.0 til 3.1.1 tilføjet.
Udgave 7	Anvisninger for opdatering af software for 3.1.2 tilføjet. Redaktionelle ændringer.
Udgave 8	Nyt udseende & følelse. Anvisninger for opdatering af software for 3.1.3 tilføjet.
Udgave 9	Anvisninger for opdatering af software for 3.2.0 tilføjet.
Udgave 10	Websideskærbilleder opdateret Anvisninger for opdatering af software for 4.0.0 tilføjet.
Udgave 11	4.1.4 Support